

Replit Gap-analys: Traivo Planerings- och Ruttoptimeringsmotor

Bakgrund

Vi har genomfört en detaljerad genomgång med Mats av hela planerings- och utförandeflödet i Traivo. Nedan följer en sammanfattning av det beskrivna flödet, följt av en strukturerad checklista över alla funktioner. **Vi behöver din hjälp att identifiera vad som redan finns implementerat, vad som saknas, och vad som behöver kompletteras.**

Sammanfattning av Mats beskrivning

Flödet beskriver en **femstegsprocess** för fältserviceplanering:

Steg 1: Objektkontroll

Vid inkommande kundorder verifieras att objektdata (adresser, metadata, relationer) stämmer. Administratören behöver kunna söka, verifiera och uppdatera objekt, metadata och hierarkiska relationer. Metadata (t.ex. färg, volym, typ) är kritisk för att koppla order till rätt objekt.

Steg 2: Orderhantering (Orderkoncept)

Ett orderkoncept byggs med leveranstider, styrande metadatafält och artiklar. Konceptet kan använda villkor (t.ex. "blå kärl > 200 liter") för att matcha rätt objekt. När konceptet "släpps in" på ett kluster genereras uppgifter automatiskt. Stöd för avropsorder, repeterande scheman och metadatastyrd leverans.

Steg 3: Grovplanering

Planeraren får översikt över alla uppgifter med fyra dimensioner: vad (typ/utförandekod), när (leveranstid), var (geografi) och hur (team). Systemet beräknar geografiska tyngdpunkter och grupperar uppgifter. Summering av produktionstimmar per urval. Iterativ process med masshantering av uppgifter.

Steg 4: Veckoplanering (Finplanering)

Uppgifter tilldelas team och veckodagar. Ruttoptimering ger tre tidssummeringar: produktionstid, lokal restid och inställelseresa. Drag-and-drop med varningar vid leveranstidsbrott. Manuell override av leveranstider utan att ändra orderkonceptet.

Steg 5: Utförande-appen

Fältpersonal ser en lista sorterad efter ruttoptimering och leveranstid. Automatisk gruppering av uppgifter inom 30m radie eller samma adress. Stöd för beroendeartiklar med egen lagerposition och "kom ihåg-lista".

Strukturerad checklista - Funktioner att verifiera

Gå igenom varje punkt nedan och ange:

-  **Finns** – med filreferens och kort beskrivning av implementationen
-  **Delvis** – vad finns och vad saknas, med filreferens
-  **Saknas** – finns inte alls

A. Objekthantering (Steg 1)

#	Funktion	Status	Filreferens
A1	Söka objekt på adress		
A2	Söka objekt på enskilt objekt-ID		
A3	Visa objektets hierarkiska struktur (relationer, underordnade objekt)		
A4	Visa och redigera metadata på objekt		
A5	Metadata-typer: färg, volym, typ av kärl, adress		
A6	Lägga till nya objekt		
A7	Lägga till enskild metadata på befintligt objekt		
A8	Uppdatera relationer mellan objekt		
A9	Indirekt metadata: felanmälningar, fotodokumentation		
A10	Överblicksvy för objektkluster		

B. Orderhantering / Orderkoncept (Steg 2)

#	Funktion	Status	Filreferens
B1	Skapa orderkoncept med leveranstider		
B2	Styrande metadatafält i orderkoncept (t.ex. tidpunkt, dag)		
B3	Lägga till artiklar (fysiska/tjänsteartiklar) från artikellista		
B4	Villkor för objektmatchning (t.ex. "blå kärl > 200 liter")		
B5	Generera uppgifter automatiskt från orderkoncept → objekt/kluster		
B6	Avropsorder med specifikt datum/tidperiod		
B7	Repeterande/schemalagda orderkoncept		
B8	Metadatastyrd leveranstid (hämta från metadatafält)		
B9	Spårbarhet: uppgift → orderkoncept (bakåtlänk)		
B10	Spårbarhet: orderkoncept → alla genererade uppgifter		
B11	Gruppering av uppgifter efter kund/order (t.ex. "HSB vårbeställning 2026 Piteå")		

C. Uppgiftshantering

#	Funktion	Status	Filreferens
C1	Uppgift har artikelnummer, antal och leveranskrav		
C2	Leveranstidsinformation per uppgift (månad, veckodag, tidsintervall)		
C3	Geografisk position per uppgift (adress/ GPS från objekt)		
C4	Icke-geografiska uppgifter (t.ex. telefonsamtal)		
C5	Utförandekod per artikel (t.ex. "telefonadministration", "fälttjänst")		
C6	Beroendeuppgifter med tidsrelation (t.ex. "3 dagar före huvuduppgift")		
C7	Uppgiftslista - visa alla uppgifter som en sorterad lista		
C8	Gruppering av uppgifter per plats (inom 30m radie / samma adress)		
C9	Gruppering per kund, ordernummer, orderkoncept		
C10	Geotagging av exakt position (t.ex. "matavfall längst till vänster")		

D. Grovplanering (Steg 3)

#	Funktion	Status	Filreferens
D1	Planeringsvy med uppgiftslista		
D2	Geografisk tyngdpunktsberäkning (algoritm)		
D3	Gruppering efter tyngdpunktscentrum (postnummer, ort)		
D4	Kartvy/kartfönster för visualisering av uppgifters geografiska position		
D5	Sökning: utförandetyyp, leveranstid, ort, postnummer		
D6	Sökning: kund, e-referens, ordermärkning		
D7	Sökning: fri metadata (t.ex. "blå kärl", "matavfallskärl")		
D8	Summering av produktionstimmar för ett urval		
D9	Sortering efter geografisk + tidsmässig tyngdpunkt		
D10	Markera och massförflytta uppgifter (50 jobb × 4 uppgifter)		
D11	Söka efter ytterligare jobb i närområdet		
D12	Hantering av både lokala och rikstäckande kunder		

E. Veckoplanering / Finplanering (Steg 4)

#	Funktion	Status	Filreferens
E1	Tilldela uppgifter till team + vecka		
E2	Visa teamets planerade egentid (168h vecka)		
E3	Fördela uppgifter per dag (mån-fre)		
E4	Ruttoptimering (automatisk körvägsop-timering)		
E5	Summering: produktionstid		
E6	Summering: lokal restid		
E7	Summering: inställelseresa (till/från arbetsområde)		
E8	Separat summering av inställelseresa (högerklick)		
E9	Reservtid – visa återstående kapacitet		

F. Interaktiv justering

#	Funktion	Status	Filreferens
F1	Drag-and-drop av jobb mellan dagar		
F2	Drag-and-drop av jobb mellan veckor		
F3	Drag-and-drop av jobb mellan team		
F4	Automatisk varning vid leveranstidsbrott (visuell + ljud)		
F5	Röd markering på uppgifter utanför tidsram		
F6	Override av leveranstid per uppgift (utan att ändra orderkoncept)		
F7	Override av leveranstid per grupp av uppgifter		
F8	Automatisk omkalnylering efter förflyttning		

G. Utförande-appen (Steg 5)

#	Funktion	Status	Filreferens
G1	Uppgiftslista sorterad efter ruttoptimering + leveranstid		
G2	Automatisk gruppering av uppgifter inom 30m radie		
G3	Gruppering per gatuadress		
G4	Stöd för geotagning (exakt position inom en plats)		
G5	Beroendeartiklar med egen geografisk position (lagerplats)		
G6	“Kom ihåg-lista” för plockning från lager/depå		
G7	Obundna uppgifter (telefonsamtal, bilkontroll etc.)		
G8	Gruppering per kund/ordernummer		
G9	Frisökning på metadata i uppgiftslistan		

Frågor till Replit

Huvudfråga

Vilka av dessa funktioner (A1-G9) finns redan implementerade i Traivo? Vad saknas helt? Vad finns delvis men behöver kompletteras?

Specifika frågor

1. **Ruttoptimering:** Finns det en ruttoptimeringsalgoritm implementerad? Vilken teknologi/bibliotek används? Kan den hantera geografisk tyngdpunktsberäkning?

2. **Orderkoncept:** Finns konceptet "orderkoncept" med villkor, leveranstider och automatisk uppgiftsgenerering? Eller hanteras order/uppgifter på annat sätt?
3. **Planeringsvy:** Finns det en grovplaneringsvy med karta, sökning och produktionstidssummering? Hur ser den ut idag?
4. **Drag-and-drop:** Finns drag-and-drop-funktionalitet i finplaneringsvyn? Mellan vilka enheter (dagar/veckor/team)?
5. **Varningssystem:** Finns det varningar vid leveranstidsbrott? Visuellt och/eller auditiv feedback?
6. **Override-funktionalitet:** Kan planeraren ändra leveranstid per uppgift utan att ändra orderkonceptet?
7. **Utförande-app:** Hur ser operatörsappen ut idag? Finns platsgruppering, kom ihåg-lista, obundna uppgifter?
8. **Beroendeartiklar:** Hanteras beroendeartiklar med egen lagerposition?

Begäran

- **Ge konkreta kodexempel** och **filreferenser** för varje funktion som redan finns
- **Beskriv datamodellen** för uppgifter, orderkoncept och objekt som den ser ut idag
- **Identifiera teknisk skuld** som kan påverka implementationen av saknade funktioner
- **Ge en prioriterad implementationsplan** för saknade funktioner, ordnad efter:
 1. Kritiska beroenden (vad måste finnas först)
 2. Affärsvärde (vad ger mest nytta snabbast)
 3. Teknisk komplexitet (enklast → svårast)
- **Uppskatta implementationstid** per funktionsgrupp (A-G)
- **Föreslå en teknisk arkitektur** för ruttoptimeringsalgoritmen om den inte finns

Förväntad output

Vi förväntar oss ett svar med:

1. **Ifylld checklista** (tabellerna ovan med status och filreferenser)
2. **Sammanfattande gap-analys** – vad finns, vad saknas, vad behöver förbättras
3. **Prioriterad implementationsplan** med tidsuppskattning
4. **Arkitekturförslag** för saknade kärnfunktioner
5. **Risker och beroenden** att beakta